FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

EXAMEN FINAL

Optimización de la Cadena de Suministro a través del Análisis de Datos

Producción y venta agroindustrial del Perú, 2025–2026

Autor:
Flores Ponce, Spencer Abinadi - N00571359

Curso:
Análisis de Datos (UAIN1008V)

Docente:
Vaneza Arteaga Vega

Perú
2026-2

RESUMEN

Este informe parte de una pregunta práctica: ¿qué tan confiables son los datos de producción y venta de la agroindustria peruana para vigilar inventarios y anticipar la demanda, como lo necesitaría el área de Inteligencia Comercial del caso? Para responderla se trabajó con el conjunto de datos abiertos de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PCM-SGTD) correspondiente a enero de 2025 – marzo de 2026, con 1 540 registros y 12 variables medidas en toneladas, usando Power Query y Power BI para el diagnóstico, la limpieza y los indicadores. Se usó este conjunto como aproximación al caso, porque no se dispone de las ventas internas de la empresa.

El diagnóstico mostró que los 3 081 valores nulos no eran errores de captura: el archivo mezcla dos tablas distintas, de modo que los ítems de materia prima solo traen ingreso y utilización y los productos solo producción y venta. Por eso se separaron ambas tablas en lugar de rellenar los vacíos con un valor fijo, lo que habría inflado la producción en 80.8 %, y se eliminó el único nulo real. No hay duplicados, pero sí valores atípicos (entre 17.9 % y 19.5 % de los registros según IQR y entre 2.0 % y 3.1 % según Z-score), que se marcaron y se conservaron porque corresponden a plantas grandes. El análisis exploratorio evidenció una distribución muy asimétrica (mediana cercana a 1 100 tn frente a una media de 14 400 tn), una concentración del 65.3 % de la producción en dos actividades y una estacionalidad marcada en febrero y junio. Con ello se definieron seis KPIs (tasa de venta de 100.4 %, saldo de –43 306 tn, entre otros) y un panel de control de una sola página, con filtros y una sección de calidad de datos.

ÍNDICE

Resumen 2
1. Diagnóstico de calidad de datos 2
2. Proceso de limpieza y transformación 4
3. Análisis exploratorio y visualización 5
4. Definición de indicadores de desempeño 8
5. Conclusiones y documentación 9
5.1. Conclusiones 9
5.2. Referencias 10
5.3. Anexos 10

1. Diagnóstico de calidad de datos

1.1. Caracterización del conjunto de datos

El archivo agroindustria_dataset_publicacion_2025_2026_pnda_pcm_sgtd.csv se descargó de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2026) y reúne cuatro libros de Excel (producción y venta, e ingreso y utilización de materia prima, para 2025 y 2026) en una sola tabla mensual. La Tabla 1 resume su tamaño y la Tabla 2 describe las 12 variables con su tipo y su dominio.

Tabla 1. *Características generales del conjunto de datos*

Indicador	Valor
Nombre del conjunto de datos	agroindustria_dataset_publicacion_2025_2026_pnda_pcm_sgtd.csv
Total de registros × variables	1 540 filas × 12 columnas
Variables numéricas / categóricas / de fecha	6 / 6 / 0 (la fecha se crea en la limpieza)
Periodo cubierto	Enero 2025 – marzo 2026 (frecuencia mensual)
Unidad de medida	Toneladas (100 % de los registros)

Tabla 2. *Caracterización de variables y rangos esperados*

Variable	Tipo de dato	Rango / dominio observado
anio	Numérico entero	2025 – 2026
mes_num	Numérico entero	1 – 12 (en 2026 solo hasta 3)
mes	Categórico (texto)	Enero – Diciembre (12 valores)
actividad_productiva	Categórico (texto)	14 actividades (p. ej., alimentos balanceados, harina de trigo, azúcar)
categoria_item	Categórico (texto)	producto, materia_prima
item	Categórico (texto)	97 valores distintos (93 tras normalizar)

Variable	Tipo de dato	Rango / dominio observado
ingreso_tn	Numérico decimal	0 – 1 091 340.62 (solo materia prima)
utilizacion_tn	Numérico decimal	0 – 1 091 340.62 (solo materia prima)
produccion_tn	Numérico decimal	1 – 259 861.69 (solo producto)
venta_tn	Numérico decimal	1 – 259 764.01 (solo producto)
unidad_medida	Categórico (texto)	Toneladas
fuente_archivo	Categórico (texto)	4 archivos Excel de origen

Figura 1. *Importación del CSV en Power Query*

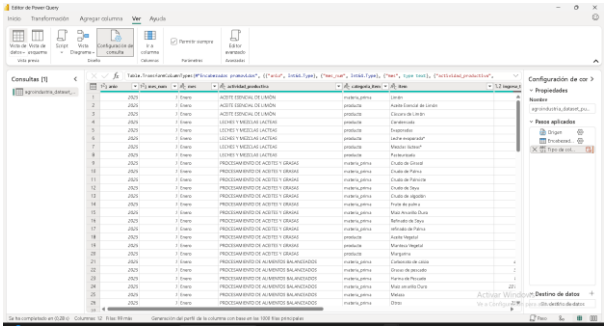
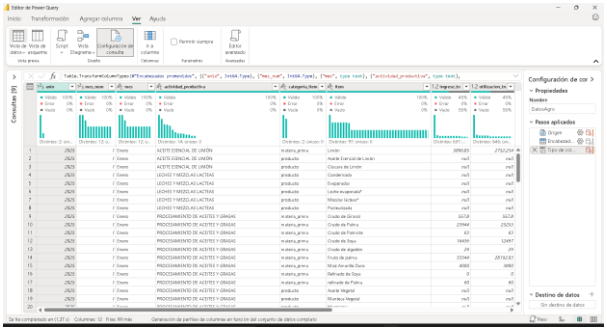


Figura 2. *Perfilado de columnas (todo el conjunto de datos)*



La Figura 1 muestra la carga del CSV (delimitador punto y coma, codificación UTF-8). En la Figura 2 el perfilado de columnas se configuró sobre todo el conjunto de datos y no sobre las primeras 1 000 filas, que es la opción por defecto y habría dado porcentajes de nulos distintos a los reales.

1.2. Identificación de problemas de calidad

Tabla 3. *Detección de problemas de calidad de datos (datos originales, n = 1 540)*

Problema detectado	Cantidad	Porcentaje
Valores nulos en ingreso_tn	840	54.5 %
Valores nulos en utilizacion_tn	840	54.5 %
Valores nulos en produccion_tn	700	45.5 %
Valores nulos en venta_tn (700 estructurales + 1 real)	701	45.5 %
Registros duplicados (fila completa y por clave año-mes-actividad-ítem)	0	0.0 %
Columnas con tipo de dato erróneo (miles con coma leídos como texto)	4	33.3 % (de 12)
Valores fuera de rango (reglas R1 a R4, Tabla 5)	0	0.0 %
Valores en cero: ingreso_tn / utilizacion_tn	32 / 27	4.6 % / 3.9 % (de 700)

Los nulos requieren una lectura aparte. Al cruzarlos con categoria_item se comprobó que los 700 registros de materia prima no tienen producción ni venta, y que los 840 de producto no tienen ingreso ni utilización: es decir, 3 080 de los 3 081 nulos son vacíos “estructurales” (no aplica) y solo uno es un dato realmente faltante (la venta de azúcar de junio de 2025).

Tabla 4. *Detección de valores atípicos con dos métodos (IQR con k = 1.5 y Z-score con |z| > 3)*

Variable	Q1 (tn)	Q3 (tn)	Límite sup. = Q3 + 1.5·IQR	Atípicos IQR	%	Atípicos Z-score	%
ingreso_tn (n = 700)	25.0	8 047.1	20 080.1	125	17.9 %	14	2.0 %
utilizacion_tn (n = 700)	23.2	7 040.2	17 565.7	129	18.4 %	14	2.0 %
produccion_tn (n = 840)	365.1	8 126.1	19 767.6	162	19.3 %	25	3.0 %
venta_tn (n = 839)	325.3	8 226.6	20 078.6	164	19.5 %	26	3.1 %

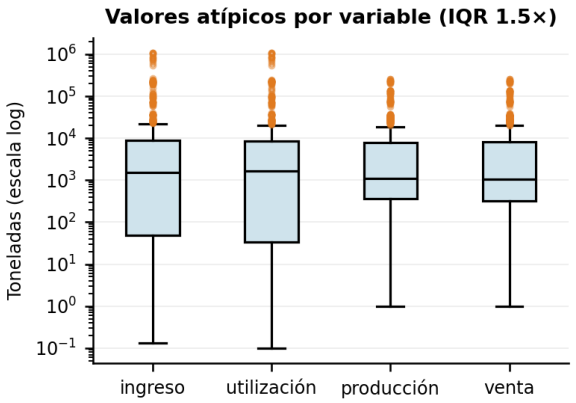
Nota. El límite inferior resulta negativo en las cuatro variables, por lo que todos los atípicos están por encima del límite superior. Z-score calculado con la media y la desviación estándar muestrales de cada variable.

Tabla 5. *Reglas de consistencia verificadas*

Regla	Resultado
R1. mes_num entre 1 y 12 y coherente con mes	0 incumplimientos
R2. anio solo toma los valores 2025 y 2026	0 incumplimientos
R3. Ninguna cantidad en toneladas es negativa	0 incumplimientos
R4. unidad_medida es siempre “Toneladas”	0 incumplimientos
R5. venta_tn ≤ produccion_tn (informativa)	366 de 840 productos la superan (43.6 %): se vende parte del stock

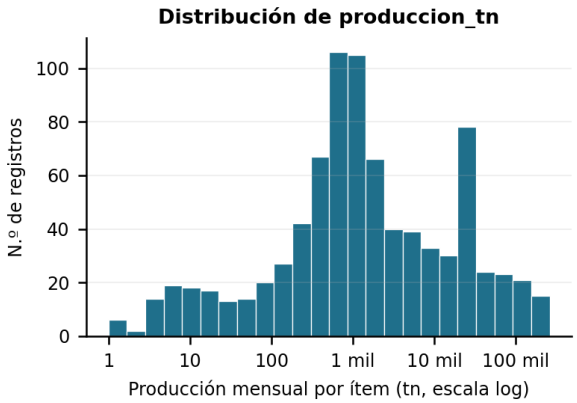
Regla	Resultado
R6. utilizacion_tn ≤ ingreso_tn (informativa)	249 de 700 materias primas la superan (35.6 %): se usa inventario previo

Figura 3. *Valores atípicos por variable (diagrama de caja)*



Escala logarítmica; se excluyen los ceros.

Figura 4. *Distribución de la producción mensual por ítem*



Interpretación general. Lo más relevante del diagnóstico no es la cantidad de nulos sino su origen: provienen de la forma en que se unieron los archivos y no de fallas de registro, así que rellenarlos con un número fijo habría fabricado datos. No hay duplicados ni valores imposibles. Sí hay muchos valores atípicos (cerca de uno de cada cinco registros según IQR), pero el diagrama de caja y el histograma indican que no son errores de digitación: la distribución abarca desde 1 tn hasta más de 250 mil tn, con una masa de ítems pequeños y una cola de plantas muy grandes. Los ceros de ingreso y utilización (32 y 27) son válidos y representan meses sin movimiento de ese insumo. R5 y R6 no se tratan como errores, porque que se venda o se consuma más de lo producido o ingresado en un mes es esperable cuando hay inventario.

2. Proceso de limpieza y transformación

La limpieza se hizo en Power Query (técnicas 1 a 4 y 6) y en el modelo de Power BI (técnica 5), con pasos en orden y sin ediciones manuales de celdas, de modo que al actualizar los datos el resultado se reproduce. El criterio general fue corregir lo que era un error y conservar lo que era información, aunque incomodara a las estadísticas.

2.1. Limpieza y transformación de datos

Tabla 6. *Técnicas de limpieza y transformación aplicadas*

Técnica aplicada	Justificación	Antes	Después
1. Corrección de tipos y configuración regional (en-US)	El CSV usa “;” como separador y la coma como separador de miles; sin esto “5,806.850” no se lee como número.	4 columnas con tipo erróneo	0
2. Separación en dos consultas por categoria_item (Produccion y Materia prima)	Los vacíos significan “no aplica”. Rellenarlos con un valor fijo (p. ej., 14 000 tn) habría inflado la producción total en 80.8 %.	3 080 nulos estructurales	0 nulos en cada tabla
3. Eliminación del registro con venta_tn nula	Sin venta no se puede calcular la tasa de venta de ese registro (azúcar, junio 2025, 82 322 tn). Es 1 de 1 540 filas, pero el 0.7 % de la producción: se documenta el impacto.	1 nulo real; 1 540 registros	0 nulos; 1 539 registros
4. Normalización de texto en item	Dos ítems traían un asterisco de nota al pie y cuatro ítems estaban escritos con mayúsculas distintas, lo que los contaba como ítems diferentes.	97 ítems distintos; 30 filas con “*”	93 ítems; 0 filas con “*”
5. Marcado de atípicos (es_outlier, IQR 1.5×) y winsorización al percentil 99 en columnas auxiliares (columnas calculadas en el modelo)	Son plantas grandes reales: eliminarlas quitaría gran parte del tonelaje. Los KPIs usan el valor original y la winsorización sirve para estadísticos más robustos.	Sin marcar; máximo 1 091 341 tn	125 / 129 / 161 / 164 marcados; 7 / 7 / 9 / 9 valores recortados al p99
6. Creación de la columna fecha (anio + mes_num) y tabla Calendario	Permite series de tiempo y calcular la variación frente al mes anterior.	0 columnas de fecha	1 columna tipo Fecha

Figura 5. *Pasos aplicados en Power Query (técnicas 1 a 4 y 6; consultas DatosAgro, Produccion y Materia prima)*

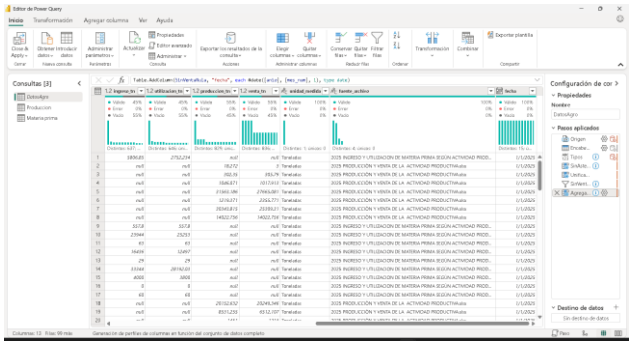
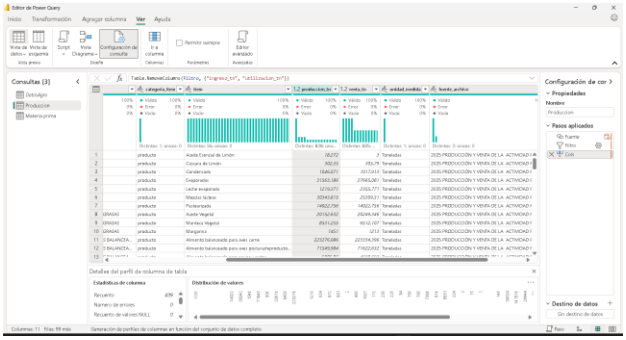


Figura 6. *Verificación de nulos tras la limpieza*



Interpretación del proceso. El paso que más cuidado exigió fue el de los nulos. Con más de la mitad de los datos vacíos en ingreso y utilización, lo tentador era reemplazarlos, pero eso habría hecho que cada producto tuviera ingresos inventados y cada materia prima, producción inventada. Separar las dos tablas resolvió el problema sin tocar ningún dato real. Con los atípicos se tomó la decisión contraria a la habitual: se marcaron y se conservaron, porque los ítems de mayor tamaño son justamente los que más pesan en la cadena de suministro. El resto de pasos (tipos, texto y fecha) son correcciones de formato que no cambian ningún valor numérico.

2.2. Evidencia antes y después

Tabla 7. *Validación del proceso de limpieza*

Métrica	Antes	Después	Mejora / resultado
Valores nulos en las 4 variables en toneladas	3 081	0	Reducción del 100 % sin imputar valores
Registros duplicados	0	0	Se mantiene
Registros totales	1 540	1 539	Se conserva el 99.94 % de la información
Producción total (tn)	12.13 millones	12.05 millones	Se pierde 0.7 % (82 322 tn, un solo registro)
Columnas con tipo de dato erróneo	4	0	Cálculos numéricos correctos
Valores distintos en item	97	93	Ítems repetidos unificados
Reglas R1 a R4 incumplidas	0	0	Integridad confirmada
Atípicos IQR en ingreso / utilización / producción / venta	125 / 129 / 162 / 164	125 / 129 / 161 / 164	Marcados con es_outlier, no eliminados
Valores recortados al p99 (columnas auxiliares)	0	7 / 7 / 9 / 9	Menor influencia en la desviación estándar

Interpretación. Tras la limpieza no quedan nulos ni errores de formato, y se perdió una sola fila. Los atípicos siguen presentes a propósito. El efecto de la winsorización es modesto (por ejemplo, la desviación estándar de ingreso_tn baja de 129 749 a 116 120 tn), lo que confirma que la dispersión depende de la forma de la distribución y no de unos pocos valores aislados.

3. Análisis exploratorio y visualización

El análisis se hizo sobre los datos limpios, tratando por separado las dos tablas.

3.1. Estadísticas descriptivas

Tabla 8. *Estadísticas descriptivas de las variables numéricas (datos limpios, en toneladas salvo anio y mes_num)*

Variable	n	Media	Mediana	Desv. est.	IQR	Mínimo	Máximo	Asim.
anio	1 539	2025.17	2025	0.38	0	2025	2026	1.72
mes_num	1 539	5.68	5	3.62	7	1	12	0.28
ingreso_tn	700	33 304.0	1 116.5	129 749.2	8 022.1	0	1 091 340.6	6.17
utilizacion_tn	700	33 309.7	1 419.1	130 576.7	7 017.0	0	1 091 340.6	6.17
produccion_tn	839	14 359.2	1 085.6	37 058.7	7 644.7	1	259 861.7	4.19
venta_tn	839	14 410.8	1 069.8	37 053.9	7 901.3	1	259 764.0	4.18

Interpretación general. En las cuatro variables en toneladas la media es entre 13 y 30 veces la mediana y la asimetría supera 4, lo que describe una distribución con muchos ítems pequeños y unos pocos gigantes: la mitad de los registros de producción está por debajo de 1 086 tn al mes, pero la media es de 14 359 tn. Por eso la media es un resumen engañoso y conviene reportar la mediana y segmentar por actividad. La dispersión es mayor en materia prima

(desviación estándar de 129 749 tn en ingreso) que en producto (37 059 tn). Producción y venta, y también ingreso y utilización, tienen estadísticos casi idénticos entre sí, lo que anticipa la correlación casi perfecta de la sección 3.3.

3.2. Análisis de frecuencias

Tabla 9. *Frecuencias de las variables categóricas (n = 1 539)*

Variable	Análisis
mes / anio	En 2025 cada mes tiene 106 registros (105 en junio, por el registro eliminado), el 82.6 % del total. En 2026, enero y febrero tienen 106 y marzo solo 56 (3.6 %): el periodo está incompleto.
actividad_productiva	Encabeza procesamiento de embutidos y carnes preparadas con 294 registros (19.1 %), seguido de alimentos balanceados con 244 (15.9 %) y cacao con 175 (11.4 %). La frecuencia de registros no refleja el tonelaje: embutidos pesa apenas 0.9 % de la producción.
categoria_item	Producto: 839 registros (54.5 %); materia prima: 700 (45.5 %).
item	Hay 93 ítems. “Otros” es el más frecuente (43 registros, 2.8 %); ocho ítems empatan con 29 registros (1.9 % cada uno), entre ellos avena, harina de trigo y cacao en grano.
unidad_medida	El 100 % de los registros está en toneladas.
fuente_archivo	Producción y venta 2025: 671 registros (43.6 %); ingreso y utilización 2025: 600 (39.0 %); producción y venta 2026: 168 (10.9 %); ingreso y utilización 2026: 100 (6.5 %).

3.3. Análisis de relaciones entre variables y visualizaciones

Se aplicaron tres técnicas de relación: una tabla cruzada, correlaciones de Pearson y Spearman, y una comparación de grupos.

Técnica 1. Tabla 10. *Tabla cruzada de registros por año y mes*

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2025	106	106	106	106	106	105	106	106	106	106	106	106	1 271
2026	106	106	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268

Nota. La tabla confirma que 2026 solo tiene tres meses y que marzo de 2026 está incompleto (56 de 106 registros).

Técnica 2. Tabla 11. *Correlación entre variables relacionadas*

Par de variables	Pearson	Spearman	Lectura
produccion_tn y venta_tn (n = 839)	0.9994	0.9949	Relación casi perfecta y positiva
ingreso_tn y utilizacion_tn (n = 700)	0.9988	0.9847	Relación casi perfecta y positiva

Nota. Pearson se ve inflado por los valores extremos; Spearman, que usa rangos, es más robusto y confirma la relación.

Figura 7. *Registros por actividad productiva*

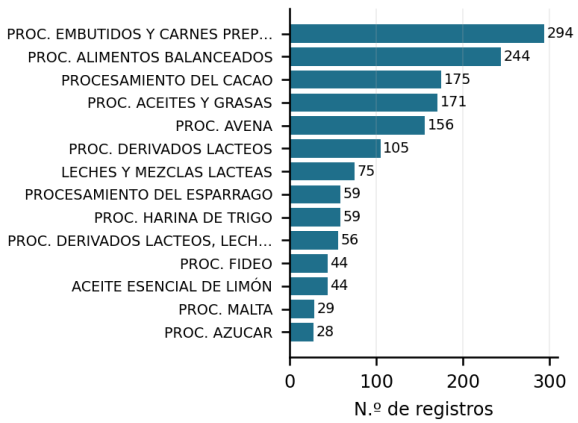
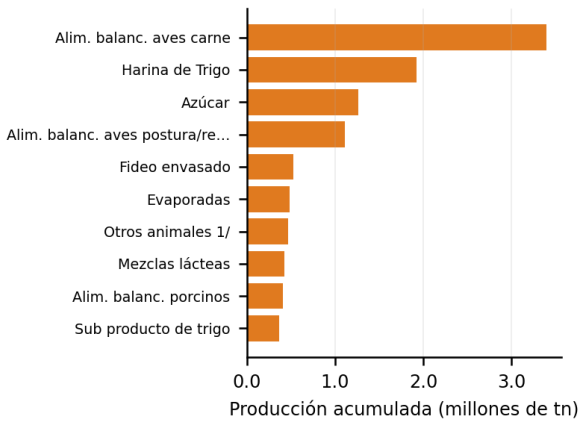
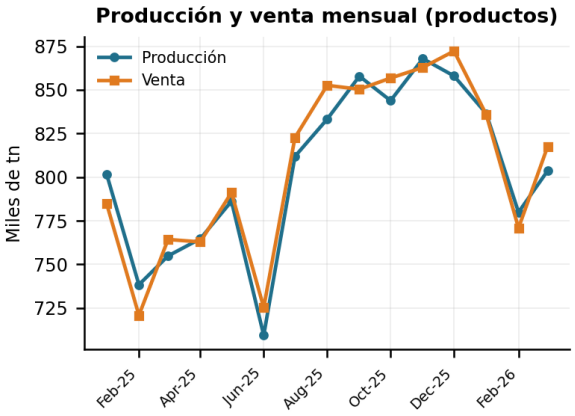


Figura 8. *Top 10 ítems por producción acumulada*

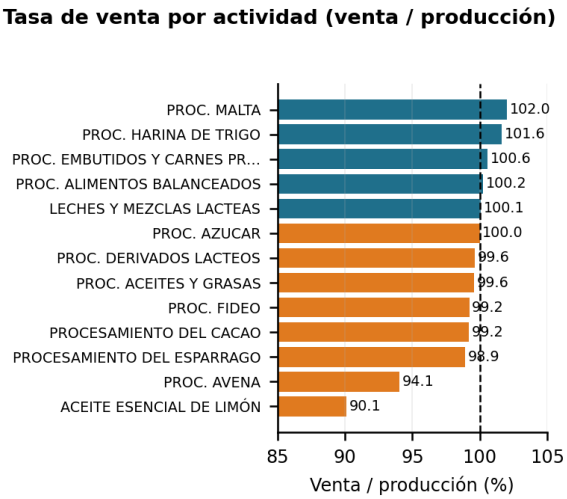


Figuras 7 y 8. Las actividades con más registros no son las que más producen: embutidos encabeza la Figura 7, pero el liderazgo en toneladas lo tienen los ítems de alimentos balanceados y la harina de trigo (Figura 8). Solo “alimento balanceado para aves carne” suma 3.40 millones de tn, el 28.2 % de toda la producción. Para decidir sobre inventarios hay que mirar toneladas y no cantidad de registros.

Figura 9. *Producción y venta mensual de productos*



Técnica 3. Figura 10. *Tasa de venta por actividad (comparación de grupos)*



Figuras 9 y 10. La producción sube de 801.6 mil tn en enero de 2025 a 858.0 mil tn en diciembre (+7.0 %), con caídas marcadas en febrero (–7.9 % en 2025 y –6.8 % en 2026) y en junio de 2025 (–9.8 %, seguida de un rebote de +14.5 % en julio). Venta y producción se mueven juntas. Por actividad, la mayoría vende entre 99 % y 102 % de lo que produce; se apartan del resto avena (94.1 %) y aceite esencial de limón (90.1 %), que venden menos de lo producido, y malta (102.0 %) y harina de trigo (101.6 %), que venden más.

Figura 11. *Producción vs venta por registro*

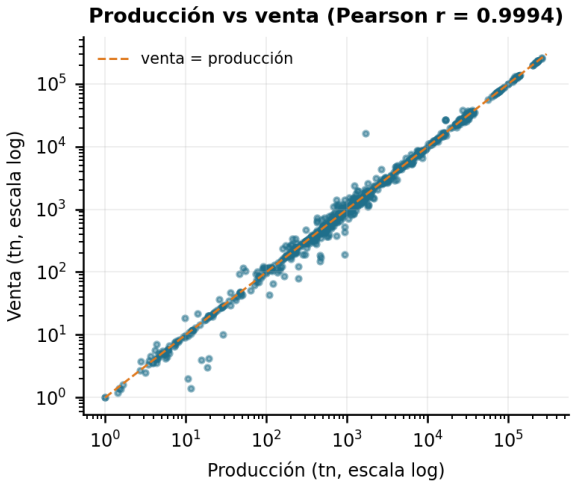
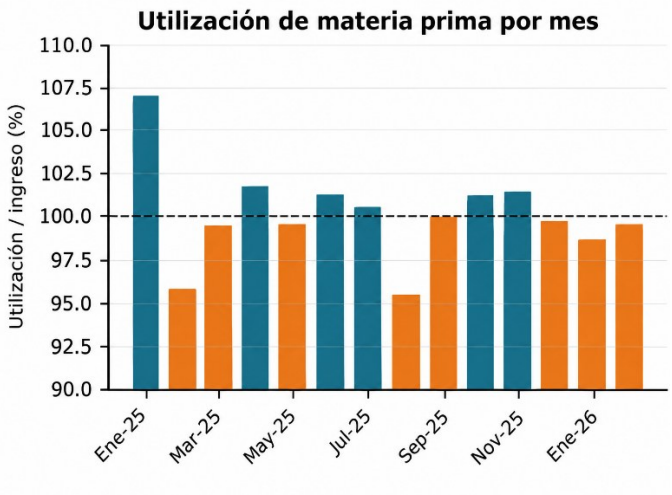


Figura 12. *Utilización de materia prima por mes*



Figuras 11 y 12. Los puntos siguen la diagonal "venta = producción": casi todo lo que se produce se vende en el mismo mes, y las desviaciones aparecen en ítems pequeños. En materia prima la utilización oscila alrededor del 100 % del ingreso; se aparta en enero de 2025 (107.0 %, consumo de inventario) y en febrero y agosto de 2025 (95.9 % y 95.5 %, acumulación).

Hallazgos accionables. (1) Alimentos balanceados (46.3 %) y harina de trigo (19.1 %) concentran el 65.3 % de la producción (porcentajes redondeados por separado); el control de inventarios debería empezar por esas dos actividades. (2) La tasa de venta global es 100.4 % (12.09 millones de tn vendidas frente a 12.05 millones producidas), es decir, se consume algo de stock; conviene vigilar avena y aceite esencial de limón por posible acumulación, y malta y harina de trigo por posible desabastecimiento. (3) La estacionalidad de febrero y junio-julio debe incorporarse a los pronósticos de producción. (4) En enero–marzo, 2026 supera a 2025 en producción (+5.5 %) y en ventas (+6.8 %): la demanda crece algo más rápido que la oferta. (5) El azúcar es el 52.2 % del ingreso de materia prima, por lo que su abastecimiento es el principal punto de riesgo aguas arriba.

Sesgos y limitaciones. 2026 solo tiene tres meses y marzo está incompleto, por lo que no se puede comparar el año completo ni confirmar la estacionalidad con un solo ciclo. Los vacíos estructurales impiden cruzar cada producto con sus insumos. La fuerte asimetría hace que pocos ítems dominen los totales. Por último, el conjunto no trae precio, canal ni región, de modo que la venta mide lo despachado y no la demanda, y es de nivel nacional, no de la empresa del caso.

4. Definición de indicadores de desempeño

Los indicadores se eligieron a partir de los objetivos del caso: (O1) gestionar mejor los inventarios, (O2) proyectar la demanda y (O3) tener indicadores confiables. Todos se calculan con medidas DAX (Microsoft, s. f.-a) sobre las tablas Produccion y Materia prima. Los umbrales del semáforo son una propuesta del analista y deberían calibrarse con la política de inventarios de la empresa.

Tabla 12. *Indicadores de desempeño (valores calculados con los datos limpios)*

KPI (objetivo)	Fórmula (DAX)	Unidad / frecuencia	Interpretación (semáforo)	Valor
K1. Tasa de venta (O1, O2)	DIVIDE([Total Venta], [Total Produccion])	% / mensual	Verde 95–105 %; amarillo 90–95 % o 105–110 %; rojo fuera de ese rango	100.4 %
K2. Saldo producción–venta (O1)	[Total Produccion] - [Total Venta]	tn / mensual	> 0 acumula inventario; < 0 consume stock	–43 306 tn
K3. Utilización de materia prima (O1)	DIVIDE([Total Utilizacion], [Total Ingreso])	% / mensual	Verde 95–105 %; > 105 % consumo fuerte de stock; < 95 % acumulación	100.0 %
K4. Variación mensual de la producción (O2)	DIVIDE([Total Produccion] - [Produccion mes anterior], [Produccion mes anterior])	% / mensual	Verde ±5 %; amarillo 5–10 %; rojo > 10 %	+3.0 % (mar-26)
K5. Participación de la actividad en la producción (O1)	DIVIDE([Total Produccion], CALCULATE([Total Produccion], ALL(Produccion[actividad_productiva])))	% / mensual	> 40 % indica concentración alta	46.3 % (alimentos balanceados)
K6. % de atípicos en producción (O3, Data Health)	DIVIDE(SUM(Produccion[es_outlier]), COUNTROWS(Produccion))	% / cada carga	Verde < 5 %; amarillo 5–15 %; rojo > 15 %	19.2 %

Medidas base: Total Produccion = SUM(Produccion[produccion_tn]); Total Venta = SUM(Produccion[venta_tn]); Total Ingreso = SUM('Materia prima'[ingreso_tn]); Total Utilizacion = SUM('Materia prima'[utilizacion_tn]); Produccion mes anterior = CALCULATE([Total Produccion], PREVIOUSMONTH(Calendario[Date])).

Figura 13. *Columnas calculadas (es_outlier) y medidas DAX con el resultado de los KPIs*

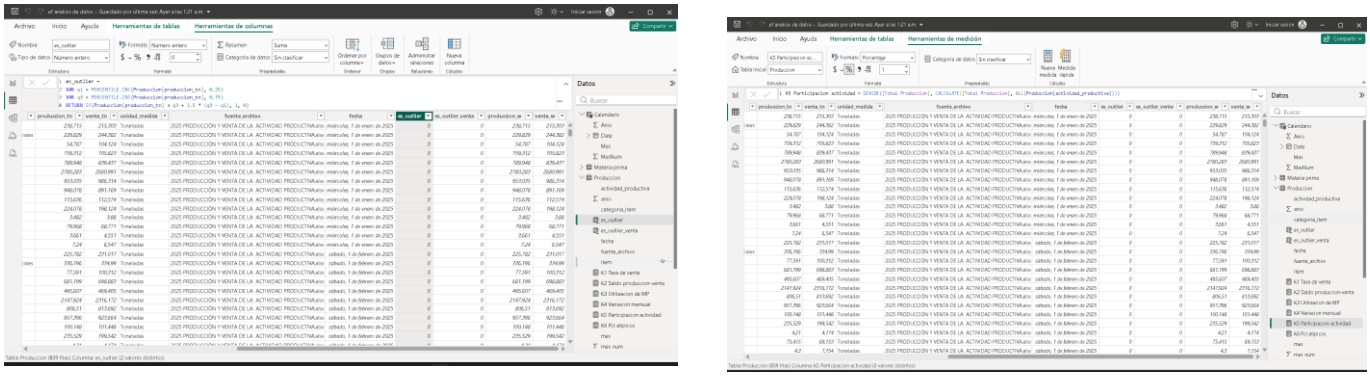
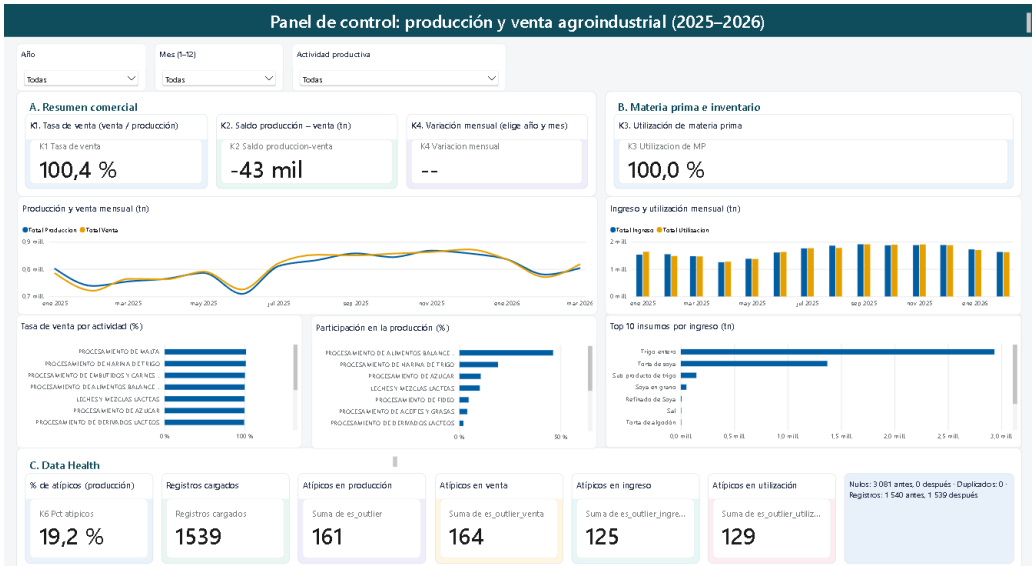


Figura 14. *Panel de control en Power BI*



Interpretación de los KPIs. K1 y K2 indican que, en conjunto, la cadena está equilibrada (se vende prácticamente lo que se produce), pero con un saldo negativo de 43 306 tn, es decir, las ventas superaron levemente a la producción. K3 se mantiene en el rango verde en el acumulado, aunque algunos meses se salen. K5 muestra que casi la mitad de la producción depende de una sola actividad, lo que justifica una alerta de concentración. K6 se ubica en rojo (19.2 %), lo cual no señala un problema de captura sino la naturaleza asimétrica de los datos; por eso las comparaciones entre actividades deben hacerse con medianas o por segmento.

Panel de control. El panel se presenta en una sola página dividida en tres secciones rotuladas. La sección A, "Resumen comercial", reúne las tarjetas de K1, K2 y K4, la línea de producción y venta mensual, la tasa de venta por actividad y la participación de cada actividad (K5). La sección B, "Materia prima e inventario", muestra K3, el ingreso frente a la utilización por mes y los diez insumos con mayor ingreso. La sección C, "Data Health", presenta K6, los registros cargados, el número de atípicos por variable y el resumen de nulos antes y después de la limpieza. Tres segmentadores permiten explorar el panel: año y mes, que filtran todas las secciones, y actividad productiva, que filtra los visuales de producción. En total suma más de seis visuales y una sección dedicada a la calidad de los datos.

El panel permite responder cuatro preguntas de negocio: ¿qué actividades producen más de lo que venden y podrían estar acumulando inventario? (sección A, K1 por actividad); ¿hay estacionalidad que deba entrar en el pronóstico? (sección A, K4 y la línea mensual); ¿qué insumos se están consumiendo por encima de lo que ingresa? (sección B, K3); y ¿qué tan confiable es el dato que se está leyendo? (sección C, K6).

5. Conclusiones y documentación

5.1. Conclusiones

1. Calidad y limpieza. El conjunto no tenía duplicados ni valores imposibles; su problema principal eran los 3 081 nulos, que resultaron ser estructurales. Separar productos y materia prima, en vez de imputar, evitó inflar la producción en 80.8 % y dejó los datos con 0 nulos y solo una fila menos.

2. De la limpieza al análisis exploratorio. Entre 17.9 % y 19.5 % de los registros son atípicos según IQR, pero son plantas grandes reales. Se marcaron en lugar de eliminarse, y por eso el análisis posterior reporta medianas y segmenta por actividad, ya que la media (14 359 tn) es unas 13 veces la mediana (1 086 tn).

3. Del análisis a los indicadores. El análisis mostró que dos actividades concentran el 65.3 % de la producción, que la tasa de venta global es de 100.4 % pero con diferencias por actividad (de 90.1 % a 102.0 %) y que febrero y junio-julio tienen un patrón estacional. Por eso los KPIs se diseñaron para leerse por actividad y por mes, y no solo en total.

4. De los indicadores a la decisión. Con el panel se puede priorizar: avena y aceite esencial de limón venden menos de lo que producen, malta y harina de trigo presionan el stock, y el azúcar, con 52.2 % del ingreso de materia prima, es el insumo más sensible.

Recomendaciones. (a) Revisar cada mes la tasa de venta por actividad con los umbrales del semáforo, empezando por avena, aceite esencial de limón, malta y harina de trigo. (b) Incluir la estacionalidad de febrero y de junio-julio en el pronóstico de producción e inventarios, y volver a validarla cuando se publique un ciclo completo de 2026. (c) Pedir a la fuente que publique producto y materia prima en tablas separadas o que marque los vacíos como "No aplica".

Limitación técnica. El conjunto es nacional y no incluye precios, canal ni región, 2026 está incompleto y la distribución es muy asimétrica, por lo que los resultados describen el comportamiento del sector y no sustituyen el análisis con las ventas internas de la empresa.

5.2. Referencias

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

McKinney, W. (2022). *Python for data analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Microsoft. (s. f.-a). *DAX function reference*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dax/dax-function-reference

Microsoft. (s. f.-b). *Using the data profiling tools*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/data-profiling-tools

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2026). *MIDAGRI-07: Actividad agroindustrial* [Conjunto de datos]. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/midagri-07-actividad-agroindustrial-ministerio-de-desarrollo-agrario-y-riego

5.3. Anexos

Anexo 1. Repositorio y reproducción. Archivos del análisis (informe, .pbix, CSV): https://github.com/abinadiflores/proyecto-analisis-agroindustrial.

El .pbix contiene las consultas de Power Query (código M), las columnas calculadas (es_outlier y winsorización), la tabla Calendario y las medidas DAX de la Tabla 12. Para reproducir: (1) abrir el .pbix con Power BI Desktop; (2) en Transformar datos, apuntar la consulta DatosAgro a la ruta local del CSV y mantener la configuración regional en-US en el paso de tipos; (3) cerrar y aplicar para actualizar.